

浙江中烟工业有限责任公司

杭州卷烟厂

离网型光伏储能系统

技术方案

浙江南都电源动力股份有限公司

2014. 10

杭州卷烟厂 光伏储能系统技术方案

1、项目基本信息：

- 1) 项目名称：浙江中烟工业有限责任公司杭州卷烟厂光伏储能系统项目
- 2) 项目地址：杭州上城区中山南路 77 号杭州卷烟厂内；
- 3) 项目内容：科技楼屋顶钢梁结构，面积约 160 平方米，75 楼屋顶空地，其中面积约 250 平方米，用于安装光伏组件发电，并配置适当储能容量；
- 4) 项目功能：两座楼屋顶各自安装光伏组件发电并储能，用于大楼内部楼道灯的照明，光伏发电及储能不并网，是自发自用的离网系统，不需要供电局审批；
- 5) 光伏额定峰值总功率：科技楼 20kWp, 75 楼 30kWp；
- 6) 工作状态：白天光伏正常发电时，将电力储存到蓄电池，同时也给有需要的楼道灯供电；晚上光伏不能发电，则由蓄电池供电，经过逆变给楼道灯供电；若有连续阴雨天发电量不足，则自动切换到由市电给楼道灯供电；当光伏又能发电，蓄电池储能足够时，自动切换到由蓄电池给楼道灯供电。供电为 AC 三相 380V50HZ。

2、光伏储能系统成组方案：

根据上述基本信息，确定以下设计选型：

- 1) 科技楼选用 250Wp 的多晶硅光伏组件 80 块，共 20kWp，以 10 串 8 并的方式通过汇流箱接入光伏控制器；75 楼选用 250Wp 的多晶硅光伏组件 120 块，共 30kWp，以 10 串 12 并的方式通过汇流箱接入光伏控制器。

光伏组件的性能参数如下：

电池材料：多晶硅；

电池组件尺寸：1650×992×50mm；

电池组件重量：22.5Kg；

电池组成：60片多晶硅电池式串联而成，标称功率：250W；

开路电压：37.6V；

短路电流：8.75A；



最佳工作电压：31.4V；

最佳工作电流：7.98A；

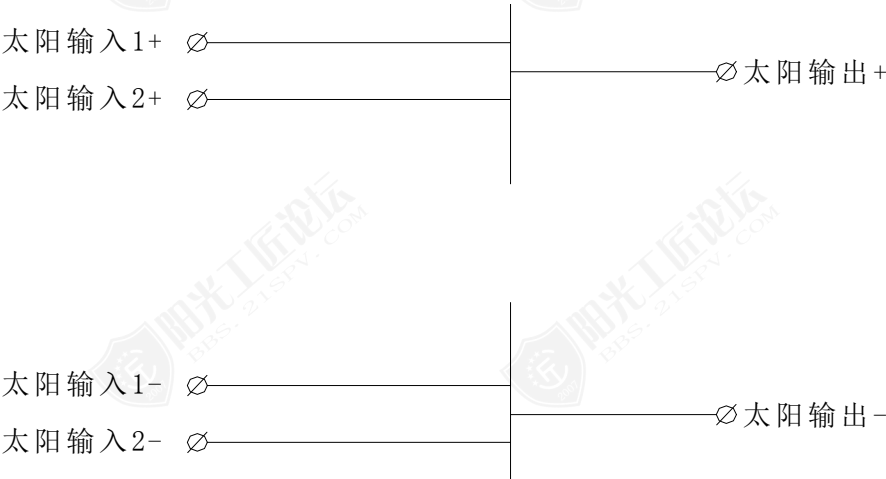
工作环境温度：-40℃～+85℃；

正常使用25年后组件输出功率损耗不超过初始值的20%

2) 汇流箱规格为2进1出，科技楼共4台，分别接入光伏控制器的4个通道；
75楼共6台，分别接入光伏控制器的6个通道。

汇流箱的主要性能特点如下：

- 防护等级 IP65，满足室外安装的要求；
- 可接入 2 路光伏组串；
- 每路接入光伏组串的最大开路电压值可达 DC500V；
- 每路最大电流为 15A；
- 尺寸（深*宽*高）：96*200*224mm
- 电气原理图如下：



3) 科技楼的光伏控制器选择 SD220100/P 型，最大光伏组件 33kWp，4 路输入，每路 25A，额定电压 DC220V，可在 DC240V 下使用。

75 楼的光伏控制器选择 SD220150/P 型，最大光伏组件仍 33kWp，但有 6 路输入，每路 25A，额定电压 DC220V，可在 DC240V 下使用。

光伏控制器用于将波动的光伏发电转换为稳定的电压输出，给蓄电池充电。控制器具有光伏阵列防反接功能，夜间防反充电功能；具有电池充放电控制和多种告警与保护功能，RS485/RS422 通信接口等。控制器具体技术参数分别如下：

型 号	SD220100/P	SD220150/P
--------	------------	------------

额定电压 (V)		DC220	DC220
额定电流 (A)		100	150
最大光伏组件功率 (KWp)		22	33
光伏阵列输入控制路数		4	6
每路光伏阵列最大电流 (A)		25	25
蓄电池过放保护点 (可设置 V)		198	198
蓄电池过放恢复点 (可设置 V)		226	226
蓄电池过充保护点 (可设置 V)		264	264
负载过压保护点 (可设置 V)		320	320
负载过压恢复点 (可设置 V)		280	280
空载电流 (mA)		<50	<50
电压 降落	光伏阵列与蓄电池 (V)	1.35	1.35
	蓄电池与负载 (V)	0.1	0.1
温度补偿系数 (mv/℃)		0 ~ 5 (可设置)	0 ~ 5 (可设置)
使用环境温度 (℃)		-20 ~ +50	-20 ~ +50
使用海拔高度 (m)		≤5000 (海拔超过 1000 米需按照 GB/T3859.2 规定降额使用。)	≤5000 (海拔超过 1000 米需按照 GB/T3859.2 规定降额使用。)
防护等级		IP20	IP20
尺寸 (宽×高×深) (mm)		482×177×400 (4U)	482×266×455 (6U)

机架式安装，可装在 600×1200×600mm 的机柜中。



光伏控制器模块及机柜

4) 电池选型

蓄电池是离网光伏储能系统的关键部件，选型需考虑多方面因素。

科技楼的光伏组件装机峰值总功率为 20kWp，75 楼的光伏组件装机峰值总功率为 30kWp。但因为要求是水平安装，没有按杭州地区的最佳倾角与正南面 25° 角度安装，光伏发电会降低约 15% 的效率，所以科技楼实际光伏峰值总功率为 17kWp，75 楼的实际光伏峰值总功率为 25.5kWp。

光伏发电量估算。根据光伏电场场址周围的地形图，经对光伏电场周围环境、地面遮光障碍物情况进行考察，建立的本工程太阳能光伏发电场上网电量的计算模型，并确定最终的上网电量。

光伏电站年平均上网电量 E_p 计算如下：

$$E_p = H_A \times P_{AZ} \times K \quad (\text{KWh})$$

其中： H_A 为平均年太阳能辐射量 $H_A=1186\text{kWh}/\text{m}^2$

P_{AZ} —组件安装容量，kWp。

K 为综合效率系数，受多种因素影响，包括：光伏组件安装倾角、方位角、太阳能发电系统年利用率、电池组件转换效率、周围障碍物遮光、逆变损失以及光伏电场线损、变压器铁损等。实际上网电量受较多因素影响，估算难度较大。

a. 考虑电池组件安装倾角、方位角的修正系数：根据不同的电池组件阵列的安装方式，结合杭州气象站太阳辐射度资料统计及当地纬度、经度，计算出安装倾角、方位角的修正系数。

b. 太阳能发电系统年利用率：太阳能光伏发电系统较为简单，设备可靠率高，维护方便，可用率高，故可利用率可按 99%选取。

c. 光伏组件转换效率修正系数：考虑到光伏组件在 25 年经济寿命会发生约 20%转换效率的衰减，故经济寿命期内的平均转换效率约为初始值的 90%。加上运行过程中板面温度变化；输出电压偏离峰值工作点以及板面污染等原因会使其转换效率达不到标准值等因素综合考虑后，对在整个运行经济寿命内光伏组件平均转换效率进行修正，结果见表 2.1。

表 2.1 电池组件转换效率修正系数

序号	修正系数名称	系数	备 注
1	组件衰减平均折减系数	0.900	
2	温度修正系数	0.914	按加权平均温度修正
3	板面污染系数	0.970	
4	输出功率偏离峰值系数	0.990	
5	组件转换效率修正系数($1 \times 2 \times 3 \times 4$)	0.790	

d. 障碍物遮光的影响系数：根据场址周围建筑物布置位置，根据对各场址日照情况分析计算，得出周围障碍物遮光的影响情况。

e. 逆变器转换效率：根据逆变器厂家提供的加权转换效率选取。

f. 光伏电场线损、变压器铁损系数：从光伏组件至逆变器的直流电缆长度一般都较长，为降低输电线路损耗，在导线截面选择时，遵循将线损控制在 1% 的原则。由于受外部光照条件的变化使得大容量光伏发电系统中变压器负载波动较大，因此变压器损耗是不同荷载时损耗的加权平均值加上空载损耗。电缆线损、变压器铁损系数按计算结果取值。

总的综合效率系数包括组件阵列倾角、方位角系数；太阳能发电系统可用率；电池组件转换效率修正系数；障碍物遮光的影响系数；逆变器平均效率；电缆线损、变压器铁损系数。各种因素影响大小初步估算详见表 2.2。

表 2.2 综合效率系数

序号	修正系数名称	综合系数
1	组件阵列安装倾角、方位角系数 K_1	1.035
2	太阳能发电系统可用率 K_2	99.00%
3	光伏组件转换效率修正系数 K_3	0.790
4	光照有效系数 K_4	0.995
5	逆变器平均效率 K_5	93%
6	电缆线损、变压器铁损系数	0.98
7	综合效率系数加权平均	0.734

根据以上各项的估算修正，得出本工程的理论年发电量总的综合效率系数。据此估算出光伏电场的年上网电量及标准功率年利用小时，详见表 2.3：

表 2.3 年平均上网电量

序号	项 目	数据
1	综合效率系数 K	0.734
2	多年平均年太阳能辐射量 (KWh/m^2)	1186
4	安装容量 (KWp)	20+30
5	平均年上网电量 (KWh)	43,526

以每年 300 天估算，科技楼每天发电 58kWh，75 楼每天发电 87kWh。大楼的电气图纸上，楼道灯的设计总功率分别达到 20kW 和 30kW，这样的话，光伏发电量只能供亮灯约 3h。若要光伏平均日发电量供亮灯 10h，则要么增加光伏组件安装数量，要么楼道灯实际的使用功率降低。增加光伏组件受屋顶安装面积限制，因此这里暂且估算楼道灯实际使用功率分别为 6kW 和 10kW。具体还需与电气设计进一步沟通后，再做修正。

仍以现有数据估算，选择 120 只 400Ah 的 REX 型或最新型 REX-C 型阀控铅酸免维护蓄电池，用于科技楼的储能系统；选择 120 只 600Ah 的 REX 型或最新型 REX-C 型阀控铅酸免维护蓄电池，用于 75 楼的储能系统。则两个大楼储能系统电压均为 240V，匹配光伏控制器，每天系统放电电流为 C10，放电深度为 60.4%。

先进铅炭电池技术介绍

储能系统的寿命、安全性和可靠性取决于所使用的电池性能。南都作为储能领域的技术领导者，为新能源储能系统提供解决方案，开发了铅炭电池。这是国内超级电池领域的率先突破，国内首创、国际先进水平，专为储能系统部分荷电态（PSOC）模式循环使用专业开发。

公司于 2010 年开始进行先进储能铅炭蓄电池技术研究，与中国人民解放军防化研究院（军用化学电源研究与发展中心）、哈尔滨工业大学进行产学研合作。获得多项专利及省部级奖励：

- 申请发明专利六项
- 申请实用新型专利一项
- 获得 2011 年浙江省重大科技创新专项项目
- 通过浙江省重点创新项目产品鉴定
- 通过国家能源局铅炭电池鉴定（鉴定结论：该成果大幅提高了铅酸电池循环寿命及高倍率充放电等特性，拥有多项自主知识产权，实现了铅酸电池技术的重大突破，填补了国内空白，达到国际先进水平。）
- 被列为 ALABC 研发项目（该技术是中国在超级电池领域的率先突破，现已列入 ALABC（国际铅酸电池先进联合会）资助项目，南都为唯一获批的中国企业。）



中国南方电网公司专家委员会主任李立涅院士主持项目鉴定

国家级能源科学技术成果鉴定证书

国能科鉴字〔2013〕第053号

项目名称：铅炭电池

主要完成单位：浙江南都电源动力股份有限公司
中国人民解放军化学研究院

鉴定形式：会议鉴定

组织鉴定部门：国家能源局 (盖章)

鉴定日期：2013年5月17日

国家能源局制

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200



专家意见

1. 提供鉴定的技术文件和资料齐全、规范，符合鉴定要求。

2. 该产品采用先进的内并炭板、高纯度活性合金材料等创新性技术，解决了传统铅酸电池在储能应用1000h下存在的负极硫酸化、正负极活性物质氧化、极板膨胀等导致电池寿命提前失效的技术难题，申请了7项专利，取得了较大的技术突破。

3. 产品经第三方检测机构检测，各项性能指标达到了GB/T 2290-2009标准要求，充电接受能力、低温性能、在高电压下充放电循环和输入能力等关键技术指标达到了国际同类产品先进水平。

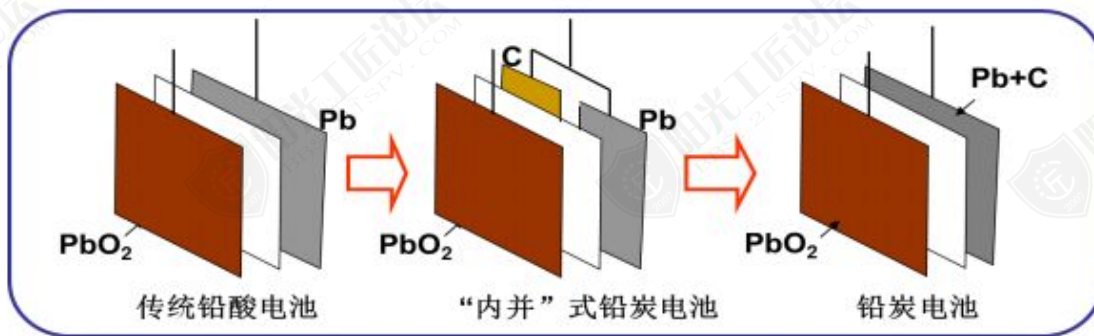
4. 该产品具有体积小、运行稳定、使用寿命长、充电接受能力、低温性能、在高电压下充放电循环和输入能力等关键技术指标达到了国际同类产品先进水平。

5. 该产品生产设备和检测手段齐全，质量管理体系健全，生产过程符合标准要求，具备了批量生产的能力。

鉴定委员会认为：REX-C铅炭储能电池产品已达到国际先进水平，建议大力推广应用。

国家级能源科学与技术成果鉴定证书与浙江省新产品鉴定证书

铅炭电池是将具有电容特性或高导电特性的炭材料加入到负极，结合铅酸电池和超级电容器的优势，既保持了电池高能量密度，又具有超级电容器高功率、快速充放电、循环寿命长的特点。



铅炭电池原理示意图

兼具铅酸电池和超级电容器的特性

适合于部分荷电态（PSOC）模式循环使用

高比功率，可快速充放电

负极硫酸盐化少，循环寿命长

充电接受能力较普通电池提升 40%，循环寿命达 5 倍以上

表 2.4 先进铅炭电池同普通铅酸电池、管式胶体电池性能对比

性能参数	南都 REX-C 系列先进储能铅炭蓄电池	普通铅酸蓄电池	管式胶体电池
储能应用场景下循环寿命耐久能力 按 GB/T 22473-2008 标准测试	大于 15 次大循环 (大于 2250 次小循环)	4 次大循环 (600 次小循环)	7 大循环 (1050 次小循环)
PSOC 模式循环寿命	☆☆☆☆	☆	☆☆
高温浮充寿命 按 GB/T19638-2005 标准测试	20 次	5 次	8 次
充电接收能力 按 GB/T 22473-2008 标准测试	2.8	大于 1.8	大于 2
低温容量 按 GB/T 22473-2008 标准测试	大于 90%	大于 80%	大于 85%
密封反应效率	大于 98%	大于 98%	大于 95%
内阻 (1000Ah 为例)	0.14mΩ	0.18mΩ	0.24mΩ
短路电流 (1000Ah 为例)	13746A	10696A	8785A
安装	可以极板水平卧放安装	可以极板水平卧放安装	只能立放安装

5) 储能逆变器选型

根据光伏组件装机容量及负载大小，两个大楼都选择 SC30 型储能逆变器，具备一定的抗负载开机冲击的能力。具体参数如下：

型号	SC30
直流侧	
最大直流功率	33kW
工作电压范围	195~450V
最大直流电流	169A
交流侧	
额定功率	30KW
最大交流侧功率	33kVA (长时间运行)
最大交流电流	48A

最大总谐波失真	<3%(额定功率时)
额定电网电压	400V
允许电网电压范围	310~450V
额定电网频率	50Hz
允许电网频率范围	47~52Hz
额定功率下的功率因数	>0.99
隔离变压器	具备
直流电流分量	<0.5%额定输出电流
功率因数可调范围	0.9（超前）~0.9（滞后）
独立逆变电压设置范围	370~410V
独立逆变输出电压失真度	<3%（线性负载）
带不平衡负载能力	100%
独立逆变电压过渡变动范围	10%以内（电阻负载 0%-100%）
独立逆变峰值系数(CF)	3:1
效率	
最大效率	95.0%
保护	
直流侧断路设备	断路器
交流侧断路设备	断路器
直流过压保护	具备
交流过压保护	具备
极性反接保护	具备
模块温度保护	具备
常规数据	
体积（宽 / 高 / 厚）	806 × 1884 × 636 mm
重量	710kg
运行温度范围	-30~+55℃
停机自耗电	<40W
冷却方式	温控强制风冷

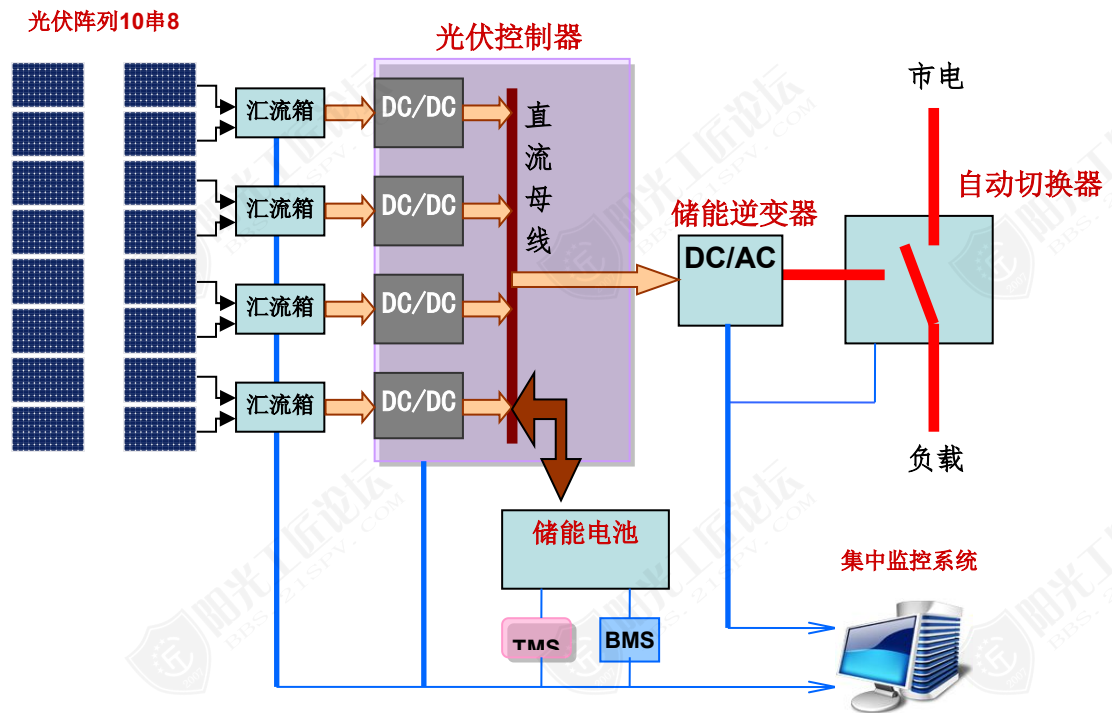
防护等级	IP21
相对湿度（无冷凝）	0~95%，无冷凝
最高海拔	6000m(超过 4000m 需降额)
显示屏	触摸屏
调度通讯方式	以太网、RS485
BMS 通讯方式	RS485、CAN
通信协议	Modbus

SC30 储能逆变器外观如下：



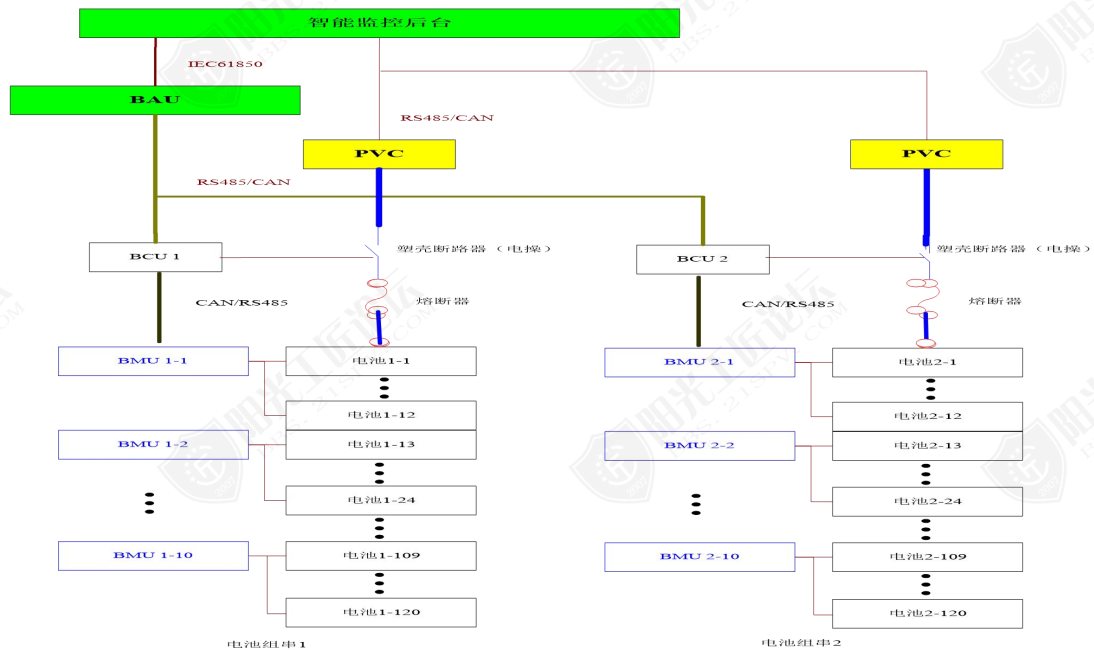
6) 电池管理系统设计

综合上述的主要设备部件选型，得出整体光伏储能系统结构图如下：



科技楼光伏储能系统结构图

整个储能系统两组电池单元累计总容量为 $96\text{kWh} + 144\text{kWh} = 240\text{kWh}$ ，储能逆变器的常见效率在 $92\% \sim 95\%$ ，所以整个储能的实际容量为 $240\text{kWh} \times 0.92 = 221\text{kWh}$ ，对应电池管理系统的架构如下图：



储能系统 BMS 结构示意图

科技楼和 75 楼分别采用了 120 只 2V400Ah 及 2V600Ah 的蓄电池，一个电池监测单元（BMU）管理 12 只电池，则每组各需 10 只 BMU，每组各有 1 只 BCU 与后台服务器进行数据交互。BCU 与各 BMU 之间采用 OPEN CAN 通信协议，BCU 与后台服务器之间采用 TCP 通信协议。计量点设置在储能逆变器的交流侧。

BMS 系统功能有：

- 具备系统上电自检功能，主要包括所有传感器、绝缘电阻、执行器、系统状态等；
- 具备充电、放电、温度、电流等多重保护功能；
- 具备管理整个充放电过程功能；
- 具备绝缘电阻检测及预警功能；
- 具备电池组总电压、总电流、温度、单体电池电压等测量功能；
- 具备电池组及各单体电池 SOC、SOH 等功能；
- 具备对单体电池的主动无损均衡功能及先进的均衡规则策略；
- 具备电池系统相关运行信息存储记录功能；
- 具备全系统 RS485 或 CAN 总线通讯功能；
- 具备高压电的通断管理功能；
- 系统供电电源监测和保护功能。

BMS 主要指标有：

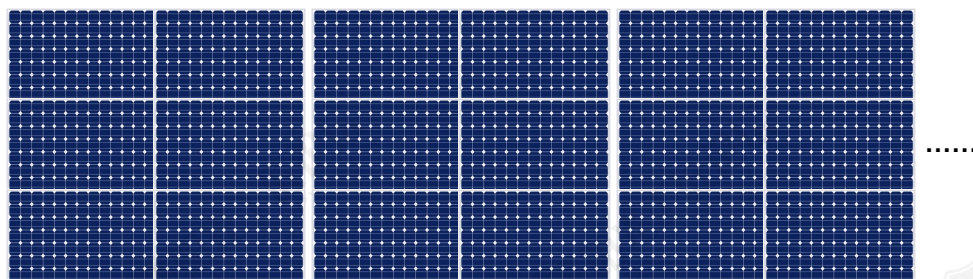
- 工作电压：AC 220V；
- 单体电压采集范围：0.5~3V；
- 单体电压采集精度： $\leq \pm 0.1\%$ ；
- 组端电压采集范围：0~1000V；
- 组端电压采集精度： $\leq \pm 0.2\%$ ；
- 电流采集（传感器）范围： $\pm 2000\text{A}$ （最大）；
- 电流采集（传感器）精度： $\leq \pm 0.5\%$ ；
- 温度采集范围： $-40\sim 120^{\circ}\text{C}$ ；
- 绝缘电阻分辨率： $1\text{K}\Omega$ ；
- 绝缘电阻测量精度： $\leq 5\%$ ；

- 单体电池均衡电流：2~5A；
- SOC 估算精度：≤8%；
- 数据采集周期：20ms；
- 输出触点：1A/30VDC；
- 通讯接口：100M 以太网、RS485 或 CAN2.0。

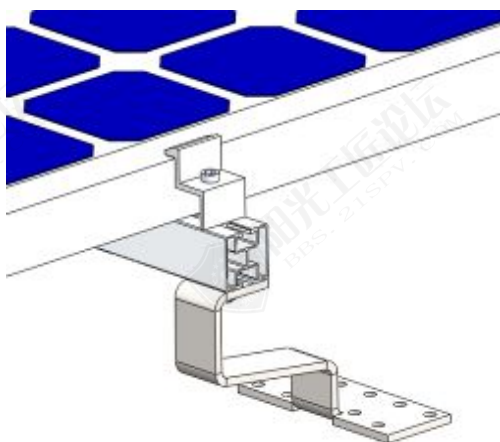
3、光伏成组及安装实施方案

- 1) 光伏支架采用固定式安装，平铺于槽钢支架上。
- 2) 科技楼光伏组件排布按照 2*3 的方式，共 13 个区块，再另在转角处安装两块光伏组件，共 80 块。75 楼共安装 120 块光伏组件。科技楼总尺寸约为 (W) 3000mm*(L) 46000mm (具体见建筑设计单位的科技楼及 75 楼光伏布局图)。

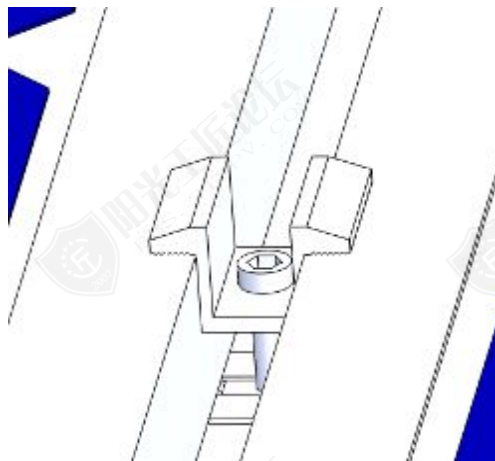
光伏布局示意图如下：



光伏布局示意图



主支撑结构



电池板的固定

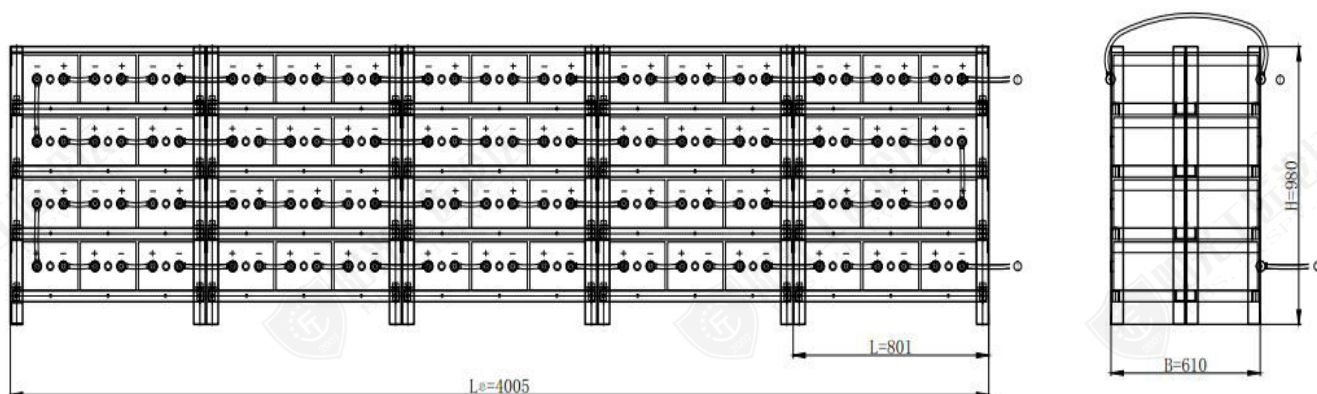
光伏组件支架载重量 13.75kg/m^2 ，提供数据供建筑设计参考，用于复核载重量是否符合承重设计，另外还需考虑风阻负荷是否足够。

4、电池组安装实施方案

- 1) 电池组采用架式安装方式，与光伏控制器、储能逆变器一起放置在屋内。

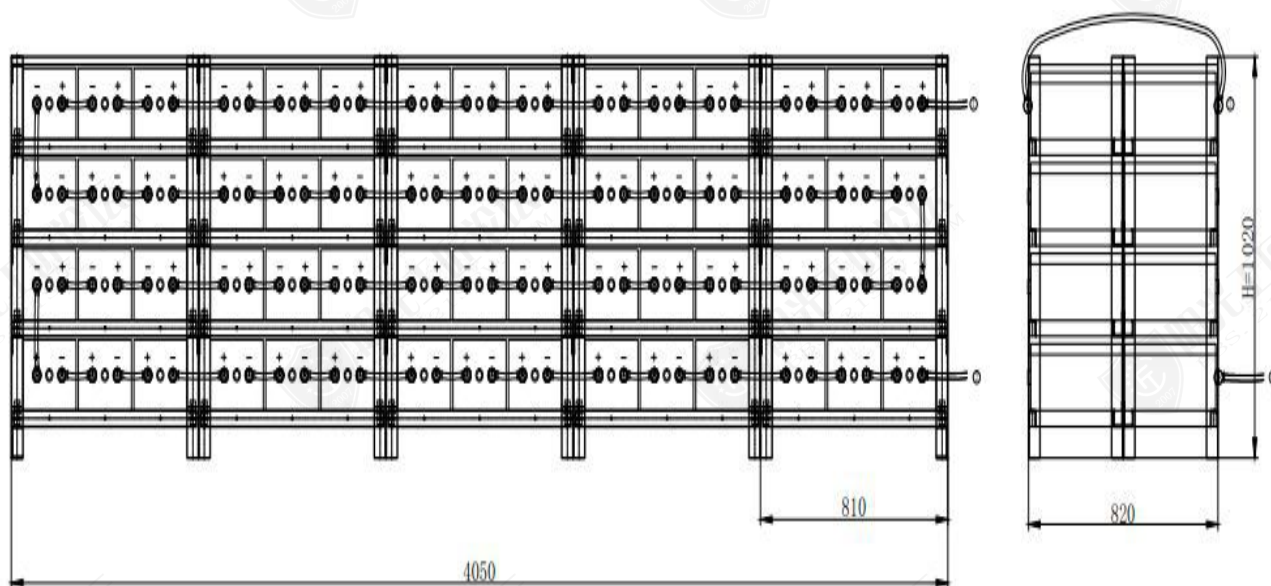
科技楼：采用 GFM-400R 的电池，总电压为 240V。

电池组尺寸为（W）4005mm×(H) 610mm×(D)980mm，总重约为 4170Kg。机架底部均设置有地脚螺丝安装孔。由此组成一个牢固、安全、整齐、美观的机架柜。安装示意图如下：



75 楼：采用 GFM-600R 的电池，总电压为 240V。

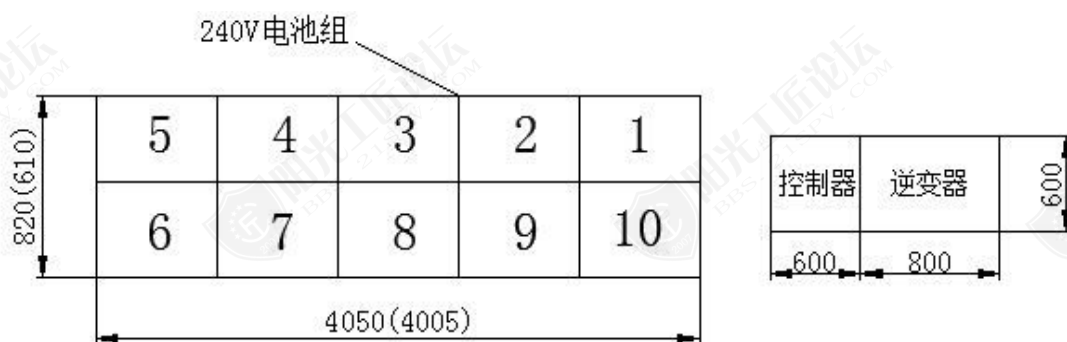
电池组尺寸为（W）4050mm×(H) 820mm×(D)1020mm，总重约为 5220Kg。机架底部均设置有地脚螺丝安装孔。由此组成一个牢固、安全、整齐、美观的机架柜。安装示意图如下：



- 2) 电池采用卧式安装，电池与电池的电气连接采用软连接条连接。电池组正负极输出端安装断路器，与光伏控制器之间用的铜芯带护套的软电缆连接。
- 3) 按功率较大的 75 楼计算光伏控制器和储能逆变器核算重量和占地尺寸。光伏控制器尺寸为 (W) 482mm×(H) 266mm×(D) 455mm，重量 50Kg。储能逆变器尺寸为 (W) 806mm×(H) 1884mm×(D) 636mm，重量 710Kg。需考虑电池机房的承重。

电池组安装示意图：

布局图



- 4) BMS 的采样模块 (BMU) 安装在电池架的顶部和底部，每个模块可以采样 12 个电池单体。
- 5) BMS 的控制柜安装在电池组机柜方阵的顶端，并靠近相应控制器一侧，控制柜内设备包括 BCU、BAU、接触器、熔断器、空气开关等，控制柜尺寸为：600mm×600mm×1200mm(W·D·H)。
- 6) 电池机房需设置通风设施和必要的消防设施，有条件可安装空调，保证电池室恒温、干燥，确保电池在最佳条件下运行。